

אסטרונומיה וכדור הארץ בחלל



תופעות מחזוריות: יממה, שנה, מופעי הירח וליקויים

מדעים וטכנולוגיה לכיתה ג' | יחידת הרשות וההרחבה

1. סיבוב כדור הארץ סביב צירו יוצר את מחזור היום והלילה (יממה)

סיבוב סביב הציר

כדור הארץ מסתובב סביב צירו הדמיוני ללא הפסקה. סיבוב שלם נמשך 24 שעות (יממה אחת).

האור והחושך

הצד הפונה אל השמש מקבל אור ושורר בו יום. הצד הפונה הרחק מהשמש נמצא בצל ושורר בו לילה.

חוקרים בדגם

כשמציבים גלובוס מול מנורה ומסובבים אותו, רואים בבירור כיצד האור והצל מתחלפים ברציפות.

2. הקפת כדור הארץ סביב השמש קובעת את מחזור השנה ועונות השנה

הקפה סביב השמש

כדור הארץ נע במסלול קבוע סביב השמש.
הקפה שלמה נמשכת כ-365 ימים (שנה אחת).

נטיית הציר והעונות

ציר כדור הארץ נטוי בזווית קבועה.
הנטייה גורמת לשינוי בזווית קרינת השמש ובאורך היום לאורך השנה.

מחזוריות בטבע

עונות השנה (סתיו, חורף, אביב, קיץ)
משפיעות על טמפרטורה, משקעים
ומחזור החיים של צמחים.

3. תנועת הירח סביב כדור הארץ יוצרת את מופעי הירח ומחזור החודש

הירח אינו מפיק אור 🌙

הירח הוא גוף סלעי שמחזיר את אור השמש.
הוא מקיף את כדור הארץ פעם ב-29.5 ימים בערך.

מופעי הירח המשתנים 🌍

מולד הירח ◀ חצי ירח ◀ ירח מלא ◀
חצי ירח ◀ היעלמות.
השינוי נובע מזווית הראייה שלנו אל החלק המואר.

הלוח העברי והמוסלמי 📅

מולד הירח מציין את תחילתו של חודש חדש בלוח העברי ובלוח המוסלמי.

4. ליקויי חמה וירח הדגמת הסתרה באמצעות מודל (העשרה)

ליקוי חמה (Solar Eclipse) 🌑☀️

- מתי זה קורה? כאשר הירח עובר בדיוק בין כדור הארץ לבין השמש.
- מה רואים? הירח מסתיר את אור השמש ונוצר צל על פני כדור הארץ.
- בטיחות חמורה: **אין לצפות בשמש ישירות! ** משתמשים רק בדגמים או באמצעי הגנה מיוחדים.

ליקוי ירח (Lunar Eclipse) 🌑🌕

- מתי זה קורה? כאשר כדור הארץ עובר בדיוק בין השמש לבין הירח.
- מה רואים? צל כדור הארץ נופל על הירח והוא מוחשך (לעיתים נראה אדמדם).
- הדגמה בכיתה: משתמשים בפנס (שמש), כדור גדול (ארץ) וכדור קטן (ירח) להבנת הציור.

סיכום ורפלקציה: מחזוריות בחלל ובחיי היומיום

טבלת סיכום מחזורי הזמן: 📌

יממה (24 שעות): נוצרת מסיבוב כדור הארץ סביב צירו (יום ולילה). 🕒

חודש ירחי (כ-29.5 ימים): נוצר מהקפת הירח סביב כדור הארץ (מולד הירח ומופעיו). 📅 July 17

שנה (365 ימים): נוצרת מהקפת כדור הארץ סביב השמש (עונות השנה). 🌱

מחשבה רפלקטיבית: איזה דגם עזר לכם להבין הכי טוב את התנועה בחלל? 💡